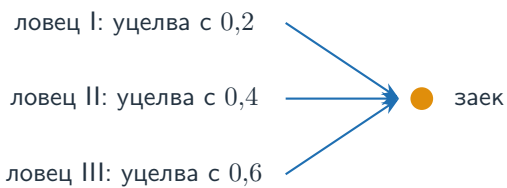
Условие

Трима ловци стрелят едновременно по заек. Ако заекът е убит от точно един куршум, каква е вероятността той да е изстрелян от първия ловец, ако ловците уцелват съответно с вероятности 0.2, 0.4 и 0.6?



Събития

Нека $H_i = \{$ловец i уцелва$\}$, $\mathbb{P}(H_1) = 0{,}2$, $\mathbb{P}(H_2) = 0{,}4$, $\mathbb{P}(H_3) = 0{,}6$. Ловците стрелят независимо.

$A = \{$заекът е уцелен от точно един куршум$\}$. Точно един ловец уцелва, а другите двама не:

$$A = (H_1 \cap H_2^c \cap H_3^c) \ \cup \ (H_1^c \cap H_2 \cap H_3^c) \ \cup \ (H_1^c \cap H_2^c \cap H_3).$$

Трите части са несъвместими (уцелилият е различен), затова вероятностите им се събират.

Търсим

$$\mathbb{P}(H_1 \,|\, A) = \frac{\mathbb{P}(H_1 \cap A)}{\mathbb{P}(A)}.$$

$H_1 \cap A$ е само първата част: уцелва първият и само той.

Вероятностите на трите части

По независимостта умножаваме:

$$\begin{aligned} \text{само I}: &\ 0{,}2 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}4 = 0{,}048 \\ \text{само II}: &\ 0{,}8 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}4 = 0{,}128 \\ \text{само III}: &\ 0{,}8 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}6 = 0{,}288 \end{aligned}$$

(На всеки ред: уцелил ловец p_i, неуцелили $1 - p_j$.)

$$\mathbb{P}(A) = 0{,}048 + 0{,}128 + 0{,}288 = 0{,}464.$$



$$\mathbb{P}(H_1 \mid A) = \frac{0{,}048}{0{,}464} = \frac{48}{464} = \frac{3}{29} \approx 0{,}103.$$

За сравнение:

$$\mathbb{P}(H_2 \mid A) = \frac{0{,}128}{0{,}464} \approx 0{,}276, \qquad \mathbb{P}(H_3 \mid A) = \frac{0{,}288}{0{,}464} \approx 0{,}621.$$

Без информация първият уцелва с 20%. Като знаем, че куршумът е точно един, шансът да е неговият пада до около 10%, защото по-точните ловци са по-вероятните автори.

Отговор. $\mathbb{P}(H_1 \mid A) = \frac{0{,}048}{0{,}464} \approx 0{,}10.$